

BLM224 Elektronik

Hafta 3
Diyot ve Uygulamaları

Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

1

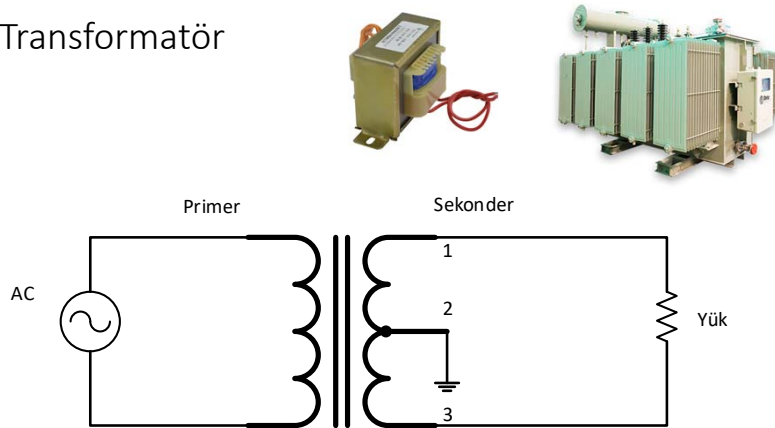
Bilgilendirme

www.multisim.com

Ücretsiz kayıt olup, çevrimiçi (online) devre simülasyonu yapabilirsiniz.

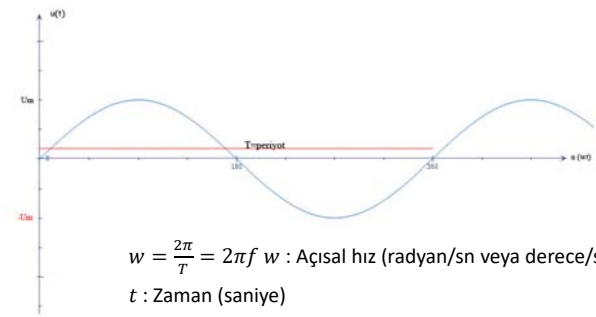
2

Transformatör



3

Tanımlar / Birimler



$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad \omega : \text{Açısal hız (radyan/sn veya derece/sn)}$$

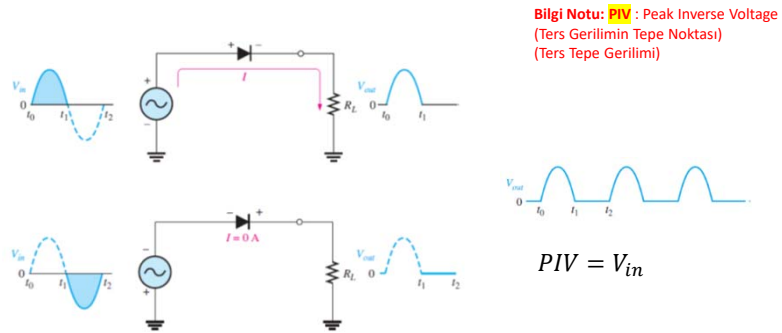
t : Zaman (saniye)

f : Frekans (Hertz)

T : Periyot

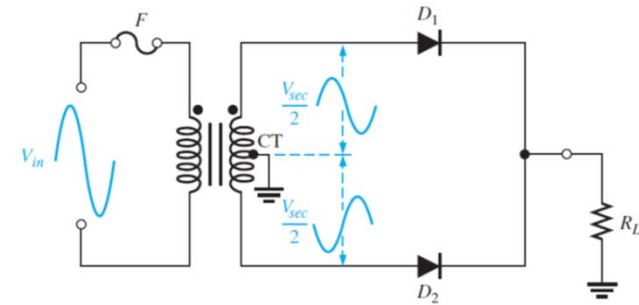
4

Yarım Dalga Doğrultucu



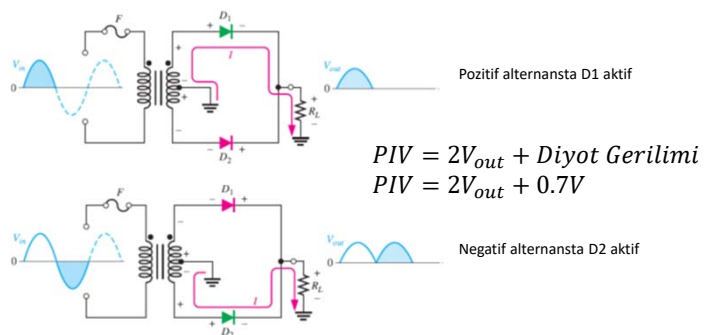
5

Orta Uçlu Tam Dalga Doğrultucu

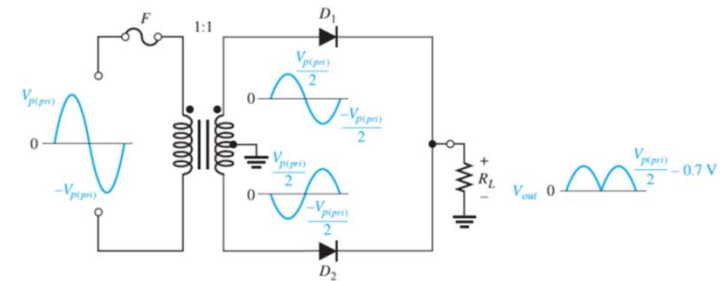


6

Orta Uçlu Tam Dalga Doğrultucu

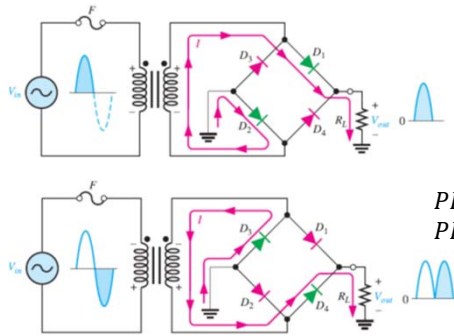


7



8

Köprü Tipi Tam Dalga Doğrultucu



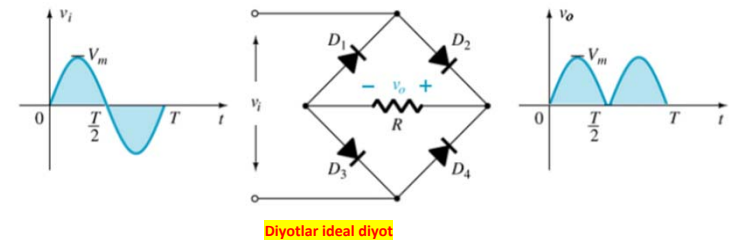
$$PIV = V_{out} + \text{Diyot Gerilimi}$$

$$PIV = V_{out} + 0.7V$$

*Her bir alternansta iletimde olan diyotlar yeşil renk ile gösterilmiştir.

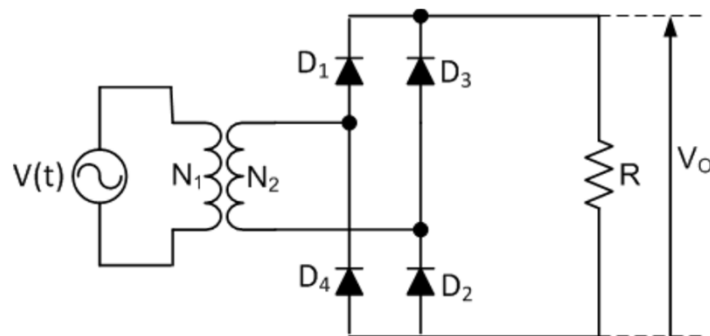
9

Transformatörsüz Doğrultucu



10

Köprü Tipi Doğrultucu



11

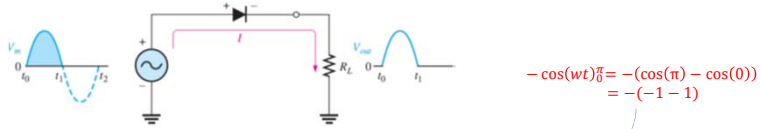
Tanımlar

Aort = Ortalama değer $A_{ort} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$

Frms : Etkin Değer $F_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt}$

12

Doğrultucu Devrelerin Analizi (Yarım Dalg)



$$-\cos(wt)\Big|_0^\pi = -(\cos(\pi) - \cos(0)) = -(-1 - 1)$$

$$V_{ort} = \frac{1}{T} \int_0^T V_m \sin(wt) d(wt) = \frac{V_m}{2\pi} \int_0^\pi \sin(wt) d(wt) = \frac{V_m}{2\pi} (-\cos(wt))_0^\pi = \frac{V_m}{2\pi} (1 + 1) = \frac{V_m}{\pi} = 0.318V_m$$

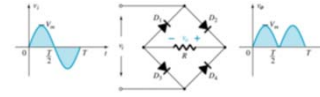
$$\Rightarrow I_{ort} = \frac{V_m}{\pi R_L}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_m^2 \sin^2(wt) d(wt)} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \int_0^\pi \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2wt) d(wt)} = \frac{V_m}{2} = 0.5V_m \Rightarrow I_{rms} = \frac{0.5V_m}{R_L}$$

$$\sin^2(wt) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2wt)$$

13

Doğrultucu Devrelerin Analizi (Tam Dalg)



$$V_{ort} = \frac{1}{T/2} \int_0^{T/2} V_m \sin(wt) d(wt) = \frac{V_m}{\pi} \int_0^\pi \sin(wt) d(wt) = \frac{V_m}{\pi} (-\cos(wt))_0^\pi = \frac{V_m}{\pi} (1 + 1) = \frac{2V_m}{\pi} = 0.636V_m$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^\pi V_m^2 \sin^2(wt) d(wt)} = \sqrt{\frac{V_m^2}{\pi} \int_0^\pi \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2wt) d(wt)} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \Rightarrow I_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}R}$$

$$\sin^2(wt) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2wt)$$

14

Dalgalanma Gerilimi ve Faktörü

$$V_r \text{ (Ripple Gerilimi)} = \sqrt{V_{rms}^2 - V_{ort}^2}$$

$$r \text{ (Ripple Faktörü)} = \frac{\sqrt{V_{rms}^2 - V_{ort}^2}}{V_{ort}} = \sqrt{\frac{(V_m/\sqrt{2})^2 - (2(V_m/\pi))^2}{(2(V_m/\pi))^2}}$$

$$FF \text{ (Form Faktörü)} = V_{rms}/V_{ort} \quad P_{dc} = V_{ort} I_{ort} \quad I_{ort} = \frac{V_{ort}}{R}$$

$$P_{ac} = V_{rms} I_{rms} \quad I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R}$$

15

Örnek

Tam dalga bir doğrultucuya uygulanan gerilimin tepe değeri 50V ve yük direnci 10Ω'dur. Buna göre :

- Yük uçlarındaki rms(etkin) gerilimi ve ortalama gerilimi,
- Dalgalanma gerilimini ve dalgalanma faktörünü,
- DC ve AC akım ve güçleri hesaplayınız.

16

Cevap

$$a) V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{50V}{\sqrt{2}} = 35.36V$$

$$V_{ort} = \frac{2V_m}{\pi} \Rightarrow \frac{2 \times 50V}{\pi} = 31.84V$$

$$b) V_r = \sqrt{V_{rms}^2 - V_{ort}^2} \Rightarrow \sqrt{(35.36)^2 - (31.84)^2} = 15.84V$$

$$FF = \frac{V_r}{V_{ort}} \Rightarrow 15.84/31.84 = 0.48 \Rightarrow \%r = \%48$$

Bilgi Notu: *r V_m ve R 'den bağımsız

$$c) I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R} = \frac{31.84}{10} = 3.184A = I_{ort}$$

$$I_{ac} = \frac{V_{ac}}{R} = \frac{35.84}{10} = 3.584A = I_{rms}$$

$$P_{dc} = V_{dc} I_{dc} = 31.84 \times 3.184 = 101.38W$$

$$P_{ac} = V_{ac} I_{sc} = 35.36 \times 3.584 = 126.73W$$

17

Dalgalanma (ripple) Gerilimi

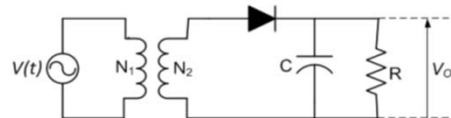
Ödev

Buna göre yarım dalga doğrultucu için 50V ve yük direnci 10Ω olduğunda:

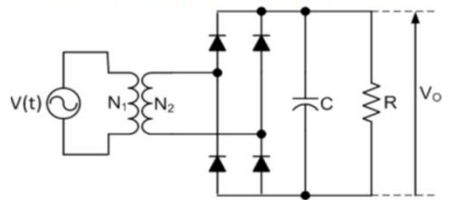
- Yük uçlarındaki rms(etkin) gerilimi ve ortalama gerilimi,
- Dalgalanma gerilimini ve dalgalanma faktörünü,
- DC ve AC akım ve güçleri hesaplayınız.

18

Kapasitör Filtreli Doğrultucu

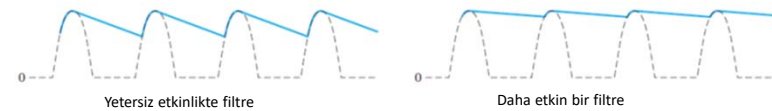


Kapasitör Filtreli Yarım Dalga Doğrultucu

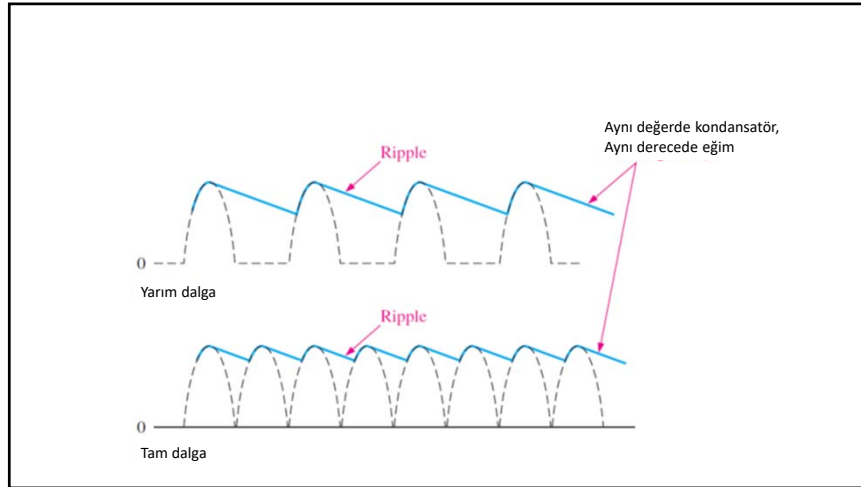


Kapasitör Filtreli Tam Dalga Doğrultucu

19

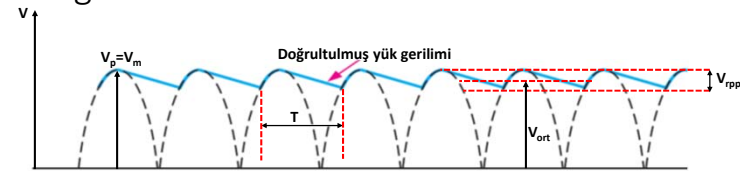


20



21

Kondansatör Filtreli Tam Dalga Doğrultucuda Dalgalanma Faktörü Hesabı



T : Periyot = $1/f$

$V_{ort} = V_{av} = V_{dout} = V_o = V_m - \frac{1}{2} V_{rpp}$: Çıkış geriliminin ortalama değeri

V_{rpp} : Dalgalanma geriliminin tepeden tepeye değeri

$V_p = V_m$: Giriş geriliminin tepe değeri

22

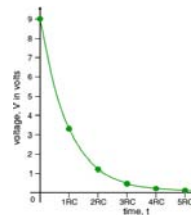
Kapasitör Hesaplamaları

$$V_{dc} = V_m - \frac{1}{2} V_{rpp}$$

$V_c = V_p e^{-t/RC}$: Kapasitör deşarj denklemi

$e^{-t/RC} \cong 1 - \frac{t}{RC}$ ($RC \gg T$ olduğunda Taylor serisi açılımından)

$$V_c = V_p \left(1 - \frac{t}{RC}\right) \quad t = T \text{ olduğunda } V_{cmin} \cong V_p \left(1 - \frac{T}{RC}\right)$$



23

$$V_{cmax} = V_p = V_m$$

$$V_{cmin} \cong V_p \left(1 - \frac{T}{RC}\right), \quad t = T \text{ olduğunda}$$

$$V_{rpp} = V_{cmax} - V_{cmin} \Rightarrow V_{rpp} = V_p - V_p \left(1 - \frac{T}{RC}\right) = \frac{TV_p}{RC}$$

$$V_{dc} = V_p - \frac{1}{2} \frac{TV_p}{RC} = V_p \left(1 - \frac{T}{2RC}\right)$$

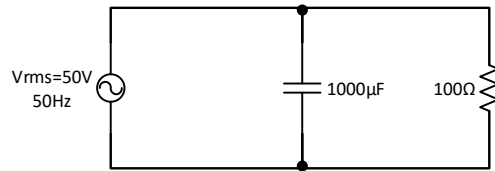
Ripple gerilimi yaklaşık olarak üçgen dalgadır ve rms değeri

$$V_{rrms} = \frac{1}{2} V_{rpp} / \sqrt{3}, \text{ Buradan } FF = \frac{V_{rrms}}{V_{dc}}$$

24

Örnek1: Kapasitör filtreli tam dalga doğrultucu etkin değeri 50V ve frekansı 50Hz olan AC kaynaktan beslenmektedir. Yük direnci 100Ω ve filtre kapasitörü 1000μF olduğuna göre

- Tepeden tepeye dalgalanma gerilimini ve dalgalanma gerilimini
- Yük uçlarındaki ortalama gerilimi
- Etkin (rms) dalgalanma gerilimini
- Dalgalanma faktörünü
- Yüke aktarılan ortalama gücü bulunuz.



25

Çözüm:

$$f = 50\text{Hz}, T = 1/50 = 0.02\text{s}$$

$$R = 100\Omega, C = 1000\mu\text{F}, V_{rms} = 50\text{V}$$

$$V_{rpp} = \frac{TV_p}{RC} = \frac{0.02 \times \sqrt{2} \times 50}{100 \times 1000 \times 10^{-6}} = 14.14\text{V}$$

$$V_{rp} = \frac{V_{rpp}}{2} = 7.07\text{V}$$

$$V_{dc} = V_{ort} = V_m \left(1 - \frac{T}{2RC}\right) = \sqrt{2} \times 50 \left(1 - \frac{0.02}{2 \times 100 \times 1000 \times 10^{-6}}\right) = 63.64\text{V}$$

$$V_{rrms} = \frac{TV_p}{2\sqrt{3}RC} = \frac{0.02 \times \sqrt{2} \times 50}{2\sqrt{3} \times 100 \times 1000 \times 10^{-6}} = 4.083\text{V}$$

$$r = \frac{T}{\sqrt{3}(2RC - T)} = 0.0642 \Rightarrow \%6.42 \quad I_{dc} = V_{dc}/R = 63.64/100 = 0.6364\text{A} \quad P_{dc} = I_{dc} \times V_{dc} = 63.64 \times 0.6364 = 40.5\text{W}$$

26

Örnek2: Kapasitör filtreli tam dalga doğrultucu devrede yükün uçlarındaki gerilim, giriş geriliminin tepe değerinin %93'ü kadar olması istenmektedir. Yük direnci 1kΩ, giriş geriliminin tepe değeri 15V ve frekansı 120Hz'dir.

- Filtre kapasitörünün değerini,
- Tepeden tepeye ripple gerilimi, ripple gerilimi ve rms ripple gerilimi,
- Dalgalanma faktörünü bulunuz.

Çözüm:

$$V_{dc} = \left(1 - \frac{1}{2fR_L C}\right) \times V_{p(in)}$$

$$C = \frac{1}{2fR_L \left(1 - \frac{V_{dc}}{V_{p(in)}}\right)} = \frac{1}{2 \times 120\text{Hz} \times 1\text{k}\Omega \times (1 - 0.933)} = \mathbf{62.2\mu\text{F}}$$

$$V_{rpp} = \left(\frac{1}{fR_L C}\right) \times V_{p(in)} = \left(\frac{1}{120\text{Hz} \times 1\text{k}\Omega \times 62.2\mu\text{F}}\right) \times 15\text{V} = \mathbf{2\text{V}}$$

$$V_r = \frac{V_{rpp}}{2} = \mathbf{1\text{V}}, V_{dc} = 0.933 \times V_{p(in)} = 0.933 \times 15 = \mathbf{13.955\text{V}}$$

$$V_{rrms} = \frac{V_r}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \mathbf{0.58\text{V}}, \quad r = \frac{V_{rrms}}{V_{dc}} = \frac{0.58}{13.955} = 0.0415 = \mathbf{\%4.15}$$

27

28

Güç Kaynakları: Gerilim Regülatörleri

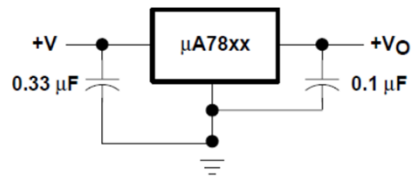


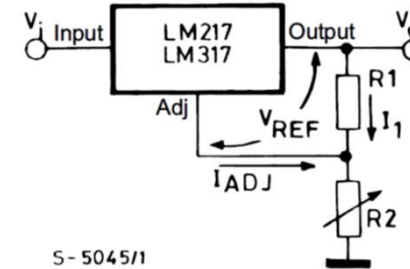
Figure 1. Fixed-Output Regulator

Kaynak: <https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf>

29

Güç Kaynakları: Gerilim Regülatörleri

LM317 1.2V – 37V Gerilim Regülatörü



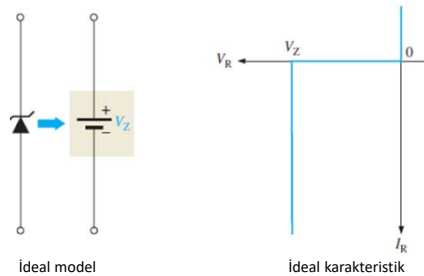
S - 5045/1

Kaynak:

<http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group1/a0/db/e6/9b/6f/9c/45/7b/CD00000455/files/CD00000455.pdf>

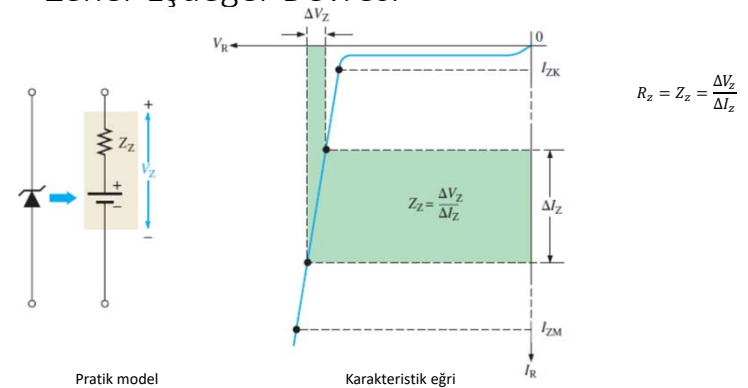
30

Zener Eşdeğer Devresi



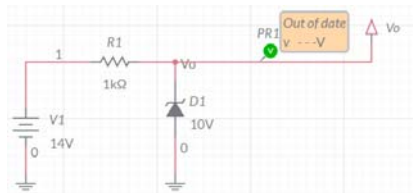
31

Zener Eşdeğer Devresi



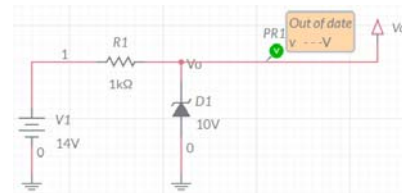
32

Örnek



33

Örnek



$$V_o = V - V_R = V_z$$

$$V_o = V - RI = V_z$$

$$V_o = V_z = 10V$$

$$I = \frac{14 - 10}{1k} = 0.004 A$$

$$I = \frac{14 - 10}{500} = 0.008 A$$

$$I = \frac{14 - 10}{250} = 0.016 A$$

R değiştiğinde akım değişiyor fakat, çıkış gerilimi sabit kalıyor. **R_z ihmal edilmezse çıkış azda olsa değişir.

34

Örnek:

1N1736A zener diyodunun kataloğundan 37mA'lık test alımında zener empedansı(direnci) $Z_z = 3.5\Omega$ ve zener gerilimi $V_z = 6.8V$ okunmuştur.

- Zenerden geçen akım 50mA iken zenerin gerilimini bulunuz.
- Zenerden geçen akım 25mA iken zenerin gerilimini bulunuz.

35

Çözüm:

$$a) \Delta I_z = I_z - 37 mA = 50 - 37 = 13mA$$

$$\Delta V_z = Z_z \times \Delta I_z = 3.5\Omega \times 13mA = 45.5mV$$

$$V_z = 6.8V + \Delta V_z = 6.8V + 45.5mV = \mathbf{6.85V}$$

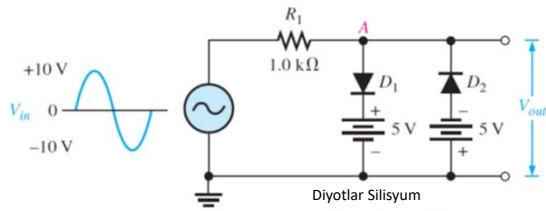
$$b) \Delta I_z = I_z - 37 mA = 25 - 37 = -12mA$$

$$\Delta V_z = Z_z \times \Delta I_z = 3.5\Omega \times (-12mA) = -42.5mV$$

$$V_z = 6.8V + \Delta V_z = 6.8V + (-42.5mV) = \mathbf{6.76V}$$

36

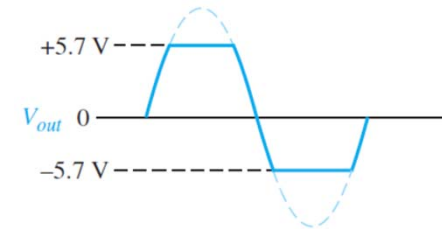
Kırpıcı Devreler



Vin giriş gerilimi için çıkış geriliminin grafiğini nasıl olur?

37

Çözüm



38

Kaynaklar

- Robert Boylestad and Louis Nashelski,
Elektronik Cihazlar ve Devre Teorisi, Palme Yayıncılık
- Mehmet Akbaba,
Elektronik Devreler Ders Notları
- Thomas L. Floyd
Electronic Devices, Merrill Publishin Company

39